

Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes problemas, motivados por la ejecución simultanea de varios programas, no se considera como un problema serio de seguridad? *Which of the following problems, caused by the simultaneous execution of multiple programs, is not considered a serious security issue?*

Fragmentación de la memoria. *Memory fragmentation.*

Acceso a zona de memoria no permitida. *Access to an unauthorized memory area.*

Corrupción de ficheros por acceso erroneo. *File corruption due to incorrect access.*

Crash del sistema por crash en un programa. *System crash due to a program crash.*

Pregunta 2

Si en un PC original 8086, la memoria máxima accesible era 1 MB ... ¿Cuántos bits tenía para las direcciones? *If in an original 8086 PC the maximum accessible memory was 1 MB... How many bits were used for addressing?*

(nota: ^ indica que detrás viene un exponente) *(note. ^ indicates that the number after it is an exponent)*

2^{10}

2^{20}

20

10

$2^{20} * 2^3 = 2^{23}$

$2^{10} * 2^3 = 2^{13}$

Pregunta 3

Señale la afirmación **verdadera**. *Select the **true** statement.*

Unix es el nombre comercial que finalmente recibió el Sistema operativo Multics desarrollado en 1964 por MIT, Bell Labs y General Electric. *Unix is the commercial name ultimately given to the Multics operating system developed in 1964 by MIT, Bell Labs, and General Electric.*

Bell Labs desarrolla versiones de Unix para fabricantes como HP, Sun y Silicon Graphics. *Bell Labs develops versions of Unix for manufacturers such as HP, Sun, and Silicon Graphics.*

Linux is not based on Unix code but on a reduced educational version, MINIX, developed from scratch by Andrew Tanenbaum.

Ninguna de las otras afirmaciones es verdadera. None of the other statements is true.

Pregunta 4

¿A qué estado pasa un proceso al cual le realizamos un "kill"? *What state does a process move to when we perform a "kill" on it?*

Depende del estado en el cual estaba el proceso en el momento de recibir el kill. *It depends on the state the process was in at the moment it received the kill.*

Listo *Ready*

Zombie *Zombie*

Solo puede pasar al Estado Bloqueado porque sólo puede recibir kill si está en ejecución. *It can only transition to the Blocked state because it can only receive a kill if it is running.*

Pregunta 5

Señale la afirmación **Falsa** con respecto al Kernel. *Indicate the **False** statement regarding the Kernel.*

Para obtener información acerca del kernel de Linux emplearé el comando `lsb_release -a`.
To obtain information about the Linux kernel, I will use the command `lsb_release -a`.

Se ejecuta en un modo privilegiado. *It runs in a privileged mode.*

Tiene acceso a toda la memoria y todos los registros de la CPU. *It has access to all memory and all CPU registers.*

Es la parte más importante del Sistema operativo. *It is the most important part of the Operating System*

Pregunta 6

¿En qué modelo de la familia x86 se introdujo el modo supervisor? *In which model of the x86 family was supervisor mode introduced?*

8086

80386

Pentium

Pregunta 7

¿Cuándo se produce la proximidad o localidad temporal? *When does temporal locality occur?*

Se produce por la repetición de secuencias de código en bucles y llamadas a funciones. *It occurs due to the repetition of code sequences in loops and function calls.*

Se produce porque el programa se ejecuta de forma lineal la mayor parte del tiempo. *It occurs because the program executes in a linear fashion most of the time.*

Se produce porque los datos suelen residir en zonas acotadas (vectores, tablas). *It occurs because data often resides in bounded areas (vectors, tables).*

Se produce porque los programas tienen turnos para ejecutarse

Pregunta 8

No todos los procesos tienen los mismos requisitos. ¿Qué necesita un proceso intensivo en uso de CPU ? *Not all processes have the same requirements. What does a CPU-intensive process need?*
Mucha memoria RAM. *A lot of RAM memory*

Un *A predictable execution time.*

Un algoritmo que no lo saque de la CPU. *An algorithm that does not remove it from the CPU.*

Un tiempo de respuesta muy pequeño. *A very small response time.*

Pregunta 9

En planificación de procesos si la prioridad es expulsiva se quita la CPU al proceso en curso ... *In process scheduling if the priority is expulsive, the running process is taken out from CPU ...*

s soon as there is one with higher priority, even if it hasn't consumed its quantum.

... en cuanto haya uno más prioritario y se consuma el quantum. ... *as soon as there is one with higher priority and the quantum is consumed.*

... en cuanto haya uno más prioritario y el que había antes haya sido ejecutado al menos dos quantum. ... *as soon as there is one with higher priority and the previous one has been executed for at least two quantum*

... en cuanto haya uno menos prioritario y se consuma el quantum. ... *as soon as there is one with lower priority and the quantum is consumed.*

Pregunta 10

En la arquitectura intel X86 ¿qué tarea cumple el circuito PIC8259A? *In the Intel x86 architecture, what task does the PIC8259A circuit perform?*

recibe las peticiones de interrupción y arbitra. *It receives the interrupt requests and arbitrates.*

chequea todos los componentes hardware al arrancar el PC. *It checks all the hardware components when the PC is powered on.*

es el que conecta la cpu con la caché (PIC significa Process Interface Cache). *It is the one that connects the CPU with the cache. (PIC means Process Interface Cache).*

Conecta el north bridge con el south bridge. *It connects the North bridge with the south bridge.*

Pregunta 11

No todos los procesos tienen los mismos requisitos. ¿Qué necesita un proceso a ráfagas de usuario (user bounded) como un navegador web o un videojuego? *Not all processes have the same requirements. What does a user bounded process like a web browser or a video game need?*

un bus de direcciones muy grande. *A very big addresses bus.*

Un tiempo de ejecución previsible. *A predictable execution time.*

Un algoritmo que no lo saque de la CPU. *An algorithm that does not remove it from the CPU.*

A very small response time.

Pregunta 12

Tenemos una RAM de 32 kB y una caché de 32 líneas con correspondencia directa. El tamaño de la línea son 4B. ¿En qué entrada se instancia el bloque 3? *We have a 32 kB RAM and a 32-line cache with direct mapping. The line size is 4B. In which entry is block 3 instantiated?*

3

12

2^3

2^2

En ninguna de las opciones . *In none of the options.*

Pregunta 13

Máximo tiempo continuado de ocupación de la CPU en un sistema con Round Robin. *Maximum continuous CPU occupancy time in a Round Robin system.*

No hay tiempo máximo continuado en Round Robin. *There is no maximum continuous time in Round Robin.*

Tick

Quantum

Nice

Bloque *Block*

Pregunta 14

¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la imagen de memoria de un proceso? *Which of the following elements is NOT part of a process's memory image?*

Texto *Text*

Variables

Heap

Stack

BCP

Pregunta 15

¿Qué sucede cuando ejecutamos un programa con el comando strace? *What happens when we execute a program with the strace command?*

que muestra todas las instrucciones de lenguaje máquina que va realizando dicho programa, en hexadecimal. *It shows all the machine language instructions that the program executes, in hexadecimal.*

que las librerías se linkan de forma estática. *That the libraries are linked statically.*

que las librerías se linkan de forma dinámica. *That the libraries are linked dynamically.*

que muestra todas las llamadas a servicios del Sistema Operativo. *It shows all the operating system services calls.*

Pregunta 16

En correspondencia directa ¿qué significado tiene el campo etiqueta? *In direct mapping, what is the meaning of the label field?*

Permite *It allows the cache to know which block is loaded.*

Permite saber a la caché qué palabra tiene cargada. *It allows the cache to know which word is loaded.*

Permite saber a la caché cuántas palabras tiene cargadas. *It allows the cache to know how many words are loaded.*

Permite saber a la caché qué línea tiene cargada. *It allows the cache to know which line is loaded.*

Pregunta 17

¿En un cambio de contexto, quién se encarga de la tarea de sustituir un proceso de la CPU por otro? *In a context switch, who has the task of replacing one process in the CPU with another?*

dispatcher

stack

Ninguno de los mostrados / *None of the shown*

Pregunta 18

Inconveniente del algoritmo Worst Fit. *Disadvantage of the Worst Fit algorithm.*

Penaliza el tiempo de trato de fallos de memoria. *It penalizes the time spent handling memory faults.*

Aumenta mucho la fragmentación. *It greatly increases fragmentation.*

Es el peor de todos, como su nombre indica. *It is the worst of all, as its name suggests.*

Obliga a recorrer toda la lista de espacios de memoria. *It requires scanning the entire list of memory spaces.*

Pregunta 19

¿En un cambio de contexto, quién toma la decisión de sustituir un proceso de la CPU por otro? *In a context switch, who decides to replace one process in the CPU with another?*

scheduler

dispatcher

stack

Ninguno de los mostrados / *None of the shown*

Pregunta 20

En correspondencia directa si tenemos una caché de 16 líneas, el bloque 20 se instancia en la entrada 4 de la caché. ¿Que otro bloque de los mostrados se instanciaría en la misma entrada? *In direct mapping, if we have a 16-line cache, block 20 is instantiated in cache entry 4. Which other block from the ones shown would be instantiated in the same entry?*

64 y todos sus múltiplos y submúltiplos. *64 and all its multiples and submultiples.*

5

Ninguno de los bloques mostrados. *None of the blocks shown*

40 y todos sus múltiplos y submúltiplos. *40 and all its multiples and submultiples.*